Université de Djibouti

Engagement — Équité — Qualité

GESTION DE SALLE DE SPORT

ENCADRER PAR ***: DR. MOUBARAK***

MEMBRES ***:***

- Chouaib Idriss Ahmed
- Ayanleh Ahmed Abdi
- Bilal Said Ali
- Farah Mohamed Farah

ANNEE – SCOLAIRE 2025/2026

Table des matières

Introduction 3
I .Analyse des besoins 4
1. Analyse fonctionnelle 4
2. Besoins fonctionnels 4
3. Besoins non fonctionnels 5
4. Cahier des charges 5
II. Conception du système 6
1. Conception de la base de données 6
2. Tables principales 6
3. Relations principales 6
4. Architecture technique du système 7
III. Modélisation du système 8
1. Diagramme de classes 8
2. Diagramme d'objet 8
3. Diagramme de cas d'utilisation 9
4. Diagramme de sequence 9
5. Diagramme de collaboration 10
6. Diagramme d'activite 11
7. Diagramme d'état-transitions 11
IV. Réalisation 12
1. Réalisation du site web 12
2. Pages publiques 12
3. Espace membre 13
4. Organisation des fichiers 13
V. Sécurité et validation 13
1. Sécurité et validation 13
VI. Résultats et discussion 14
1. Résultats obtenus 14
2. Difficultés rencontrées 14
Conclusion 14
Annexes 15
Annexe A – Extrait de la structure de la base de données 15
Annexe B – Captures d'écran 16
Remerciements 17

Introduction

La gestion d'une salle de sport devient de plus en plus complexe en raison de l'augmentation du nombre d'adhérents et des services proposés, tels que les abonnements, les paiements et le suivi des membres. Lorsqu'elle est réalisée manuellement, cette gestion peut entraîner des erreurs, des pertes d'informations et un manque d'efficacité.

Face à cette situation, il est nécessaire de mettre en place une solution permettant d'assurer une gestion efficace, rapide et sécurisée. Ainsi, notre projet consiste à développer une application web dédiée à la gestion d'une salle de sport. Cette application permettra de centraliser les informations, de gérer les abonnements, de suivre les paiements et d'organiser les activités.

Dans ce contexte, la problématique principale de ce projet est la suivante : **comment mettre en place un système performant permettant d'optimiser la gestion d'une salle de sport tout en garantissant la fiabilité et la sécurité des données ?**

L'objectif principal est d'automatiser les tâches administratives, d'améliorer le suivi des membres et de garantir la sécurité des données. Ce projet vise également à faciliter le travail des administrateurs tout en offrant un meilleur service aux adhérents.

Enfin, ce rapport sera structuré en plusieurs parties : dans un premier temps, nous présenterons les besoins du système, ensuite nous aborderons la conception et l'architecture de la solution, puis nous détaillerons la réalisation de l'application, avant de conclure par les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration.

I .Analyse des besoins

1. Analyse fonctionnelle

L'étude des besoins constitue une étape essentielle dans la réalisation de tout projet informatique, car elle permet de comprendre précisément les attentes des utilisateurs et de définir les fonctionnalités que devra offrir le système. Dans le cadre de notre projet de gestion d'une salle de sport, cette étape consiste à analyser les différentes opérations réalisées au sein de la salle, telles que l'inscription des adhérents, la gestion des abonnements, le suivi des paiements et l'organisation des activités.

Actuellement, dans plusieurs salles de sport, ces tâches sont souvent effectuées manuellement ou à l'aide d'outils non adaptés, ce qui entraîne des erreurs, des pertes d'informations et un manque d'efficacité. L'objectif de cette étude est donc d'identifier les besoins réels des utilisateurs afin de proposer une solution informatique capable d'améliorer la gestion globale de la salle. Cette analyse permet également de définir les limites du système et de garantir que toutes les fonctionnalités nécessaires seront prises en compte lors du développement.

2. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux différentes fonctionnalités que le système doit offrir pour répondre aux attentes des utilisateurs. Dans notre projet, le système de gestion de salle de sport devra permettre aux administrateurs de gérer efficacement les différentes opérations liées aux membres et aux services proposés.

Ainsi, l'application devra permettre l'inscription des nouveaux adhérents en enregistrant leurs informations personnelles telles que le nom, le prénom et les coordonnées. Elle devra également permettre la gestion des abonnements, notamment la création, la modification et le renouvellement des abonnements en fonction des offres disponibles.

En outre, le système devra assurer le suivi des paiements effectués par les adhérents, afin de garantir une bonne gestion financière et d'éviter les oublis ou les erreurs. Il devra également permettre la consultation des informations relatives aux membres, ainsi que la recherche rapide d'un adhérent ou d'un abonnement.

Par ailleurs, l'application devra offrir des fonctionnalités de gestion des activités proposées par la salle de sport, telles que les séances d'entraînement ou les cours collectifs. Enfin, le système devra permettre à l'administrateur de modifier ou supprimer des informations lorsque cela est nécessaire, tout en assurant une bonne organisation des données.

3. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les exigences liées à la qualité du système et à son bon fonctionnement. Ils ne concernent pas directement les fonctionnalités, mais plutôt les caractéristiques que le système doit respecter pour être efficace et fiable.

Dans notre projet, l'application devra être simple et facile à utiliser afin de permettre aux utilisateurs, même non expérimentés, de manipuler le système sans difficulté. Elle devra également être rapide, avec un temps de réponse réduit lors des opérations, afin d'assurer une bonne performance.

La sécurité constitue également un aspect très important. Le système devra garantir la protection des données personnelles des adhérents grâce à un système d'authentification sécurisé et à une gestion des accès. De plus, les données devront être stockées de manière fiable afin d'éviter toute perte d'informations.

L'application devra aussi être accessible via un navigateur web, ce qui permettra une utilisation facile sans nécessiter d'installation spécifique. Enfin, le système devra être évolutif, afin de pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités à l'avenir en fonction des besoins de la salle de sport.

4. Cahier des charges

Le cahier des charges est un document essentiel qui définit de manière précise les attentes du projet, les fonctionnalités à réaliser ainsi que les contraintes à respecter. Il constitue une référence tout au long du développement du système.

Dans le cadre de notre projet, le cahier des charges précise que l'application devra permettre la gestion complète des adhérents, des abonnements et des paiements. Il définit également les différentes fonctionnalités du système, ainsi que les rôles des utilisateurs, notamment l'administrateur qui aura accès à toutes les opérations.

Le cahier des charges inclut également les contraintes techniques, telles que l'utilisation des technologies web pour le développement de l'application, ainsi que l'utilisation d'une base de données pour le stockage des informations. Il prend en compte les délais de réalisation du projet et les objectifs à atteindre.

Enfin, ce document permet de s'assurer que le système développé répondra aux besoins identifiés lors de l'analyse, tout en respectant les exigences de qualité, de sécurité et de performance.

II. Conception du système

1. Conception de la base de données

La conception de la base de données représente une étape fondamentale dans le développement du système, car elle permet de structurer et d'organiser toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Dans le cadre de notre projet de gestion d'une salle de sport, cette étape consiste à identifier les différentes données à stocker, telles que les informations des adhérents, les abonnements, les paiements et les activités proposées.

L'objectif principal est de concevoir une base de données cohérente, efficace et facile à exploiter. Pour cela, il est important de définir clairement les entités principales du système ainsi que leurs attributs. Une bonne conception permet d'éviter la redondance des données, d'assurer leur intégrité et de faciliter les opérations de recherche et de mise à jour.

La base de données sera conçue de manière relationnelle, en utilisant un système de gestion de base de données tel que MySQL. Cette approche permet de structurer les données sous forme de tables liées entre elles, garantissant ainsi une meilleure organisation et une gestion optimale des informations.

2. Tables principales

Dans notre système, plusieurs tables principales ont été définies afin de représenter les différentes entités de la salle de sport. La première table concerne les adhérents, qui constitue un élément central du système. Cette table contient les informations personnelles des membres, telles que leur identifiant, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone et leur adresse.

Une autre table importante est celle des abonnements, qui permet de gérer les différentes formules proposées par la salle de sport. Elle contient des informations telles que le type d'abonnement, la durée, le prix et les conditions d'accès.

Le système comprend également une table dédiée aux paiements, qui permet d'enregistrer toutes les transactions effectuées par les adhérents. Cette table contient des informations sur le montant payé, la date du paiement et le mode de paiement utilisé.

En outre, une table relative aux activités ou aux séances peut être intégrée afin de gérer les cours proposés par la salle de sport. Cette table permet de stocker des informations telles que le nom de l'activité, l'horaire et le responsable de la séance.

Enfin, une table des utilisateurs (administrateurs) est également nécessaire pour gérer l'accès au système. Elle permet de stocker les informations de connexion et les rôles des différents utilisateurs.

3. Relations principales

Les relations entre les différentes tables sont essentielles pour assurer la cohérence et le bon fonctionnement de la base de données. Dans notre système, plusieurs relations ont été établies afin de relier les différentes entités entre elles.

Tout d'abord, une relation existe entre les adhérents et les abonnements. En effet, chaque adhérent possède un abonnement, ce qui permet de définir les services auxquels il a accès. Cette relation permet de suivre facilement les abonnements actifs et expirés.

Ensuite, une relation est établie entre les adhérents et les paiements. Un adhérent peut effectuer plusieurs paiements au cours du temps, notamment lors du renouvellement de son abonnement. Cette relation permet d'assurer un suivi précis des transactions financières.

De plus, une relation peut être définie entre les adhérents et les activités, permettant de savoir quels membres participent à quelles séances. Cela facilite l'organisation des activités et la gestion des inscriptions.

Enfin, les relations entre les tables sont réalisées à l'aide de clés étrangères, ce qui permet de garantir l'intégrité des données et d'éviter les incohérences dans la base de données.

4. Architecture technique du système

L'architecture technique du système définit la manière dont les différents composants de l'application sont organisés et interagissent entre eux. Dans le cadre de notre projet, nous avons opté pour une architecture en trois couches, également appelée architecture en tiers.

La première couche est la couche de présentation, qui correspond à l'interface utilisateur. Elle est développée à l'aide de technologies web telles que HTML, CSS et JavaScript, et permet aux utilisateurs d'interagir avec le système de manière simple et intuitive.

La deuxième couche est la couche logique ou métier, qui assure le traitement des données et la gestion des différentes fonctionnalités de l'application. Elle est généralement développée à l'aide d'un langage de programmation tel que PHP ou Python. Cette couche joue un rôle essentiel, car elle fait le lien entre l'interface utilisateur et la base de données.

La troisième couche est la couche de données, qui correspond à la base de données. Elle est responsable du stockage, de l'organisation et de la gestion des informations. L'utilisation d'un système de gestion de base de données comme MySQL permet d'assurer la fiabilité et la sécurité des données.

Cette architecture permet de séparer les différentes parties du système, ce qui facilite la maintenance, l'évolution et la compréhension du projet. Elle garantit également une meilleure performance et une plus grande flexibilité dans le développement de l'application.

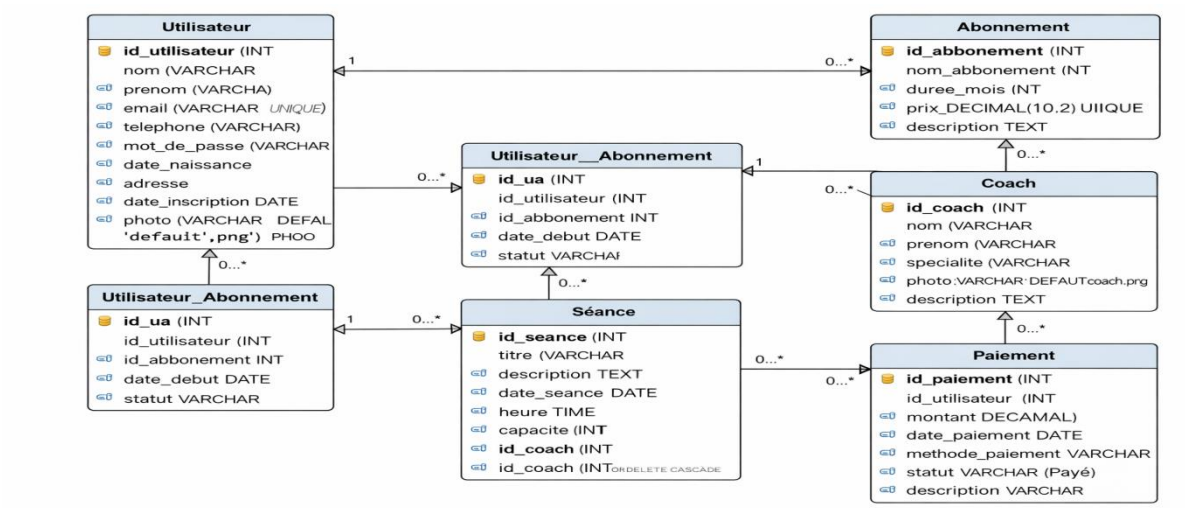
III. Modélisation du système

1. Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système. Il permet de définir les différentes classes du projet ainsi que leurs attributs et leurs relations.

Dans notre système, les classes principales sont généralement : Adhérent, Abonnement, Paiement et Utilisateur. Chaque classe contient des attributs spécifiques, par exemple le nom, l'identifiant ou le montant. Les relations entre les classes montrent comment les données sont liées entre elles, par exemple un adhérent peut avoir un ou plusieurs paiements.

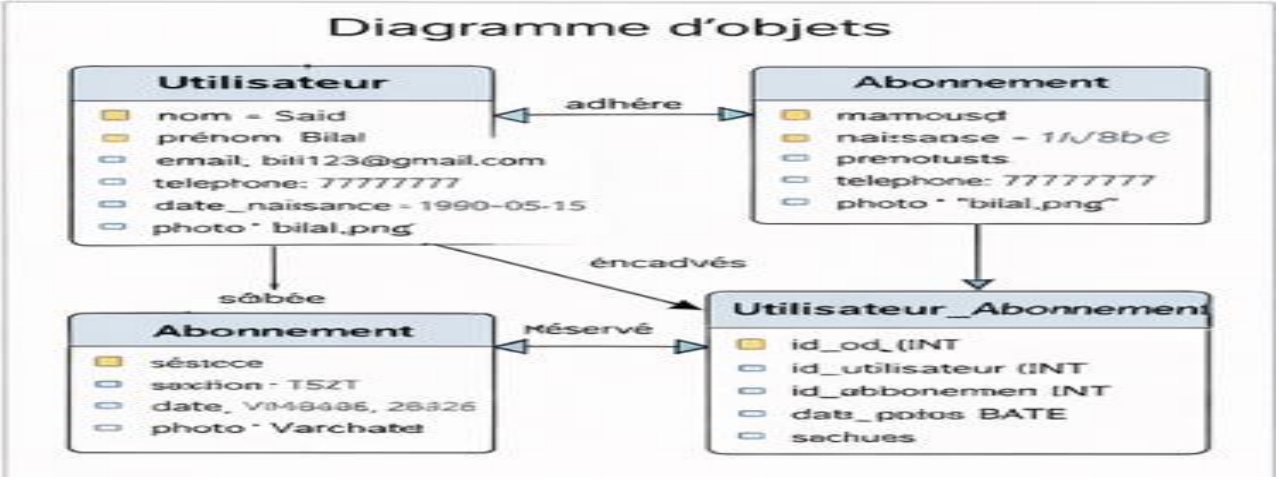
Ce diagramme est essentiel pour la conception de la base de données.



2. Diagramme d'objet

Le diagramme d'objet est une représentation concrète du diagramme de classes à un instant précis. Il montre des exemples réels d'objets issus des classes.

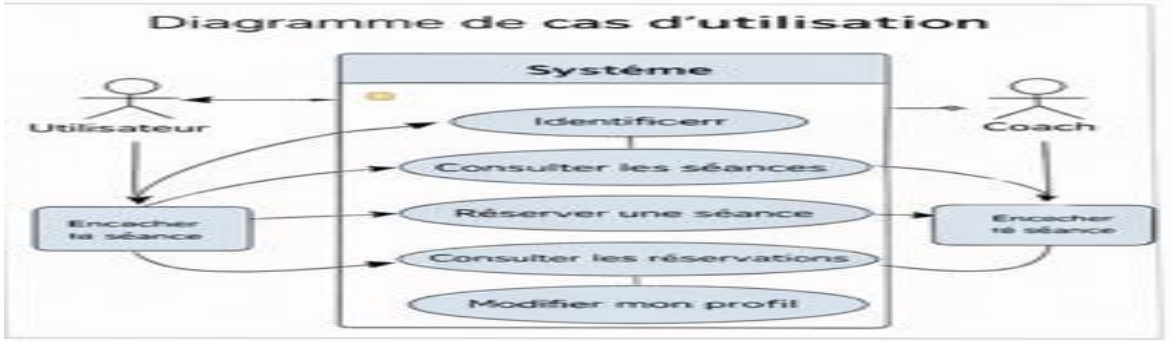
Par exemple, un objet "Adhérent" peut représenter un membre spécifique de la salle de sport avec ses propres données (nom, âge, abonnement actif). Ce diagramme permet donc d'illustrer des cas réels d'utilisation du système avec des données concrètes.



3. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les différentes interactions entre les utilisateurs du système et les fonctionnalités offertes par le site web. Dans notre projet de gestion d'une salle de sport, ce diagramme met en évidence les principaux acteurs, notamment l'administrateur et éventuellement les membres.

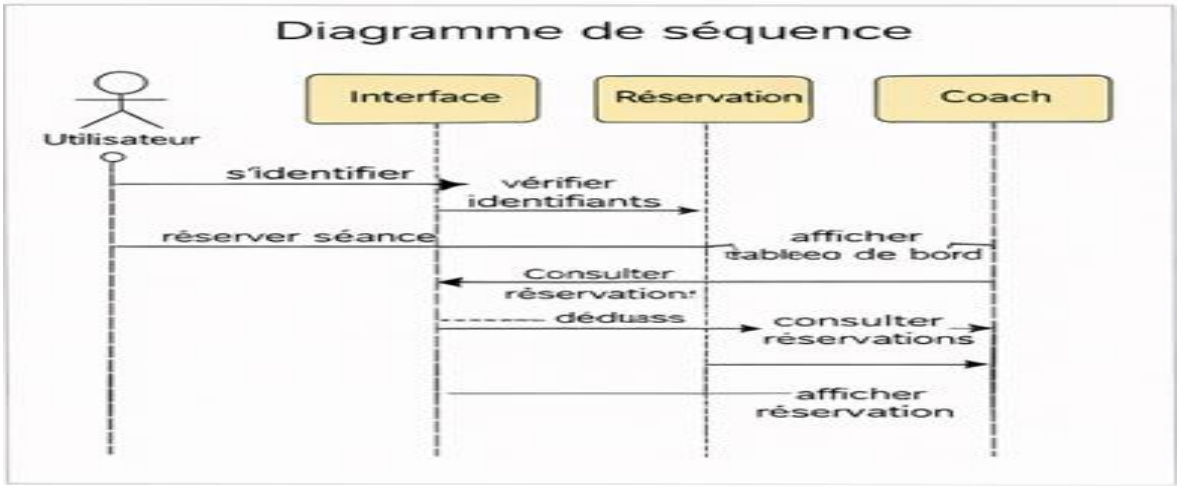
Il montre les actions possibles comme la gestion des adhérents, la gestion des abonnements, la gestion des paiements et la consultation des informations. Ce diagramme permet donc de comprendre de manière globale ce que le système doit réaliser du point de vue de l'utilisateur.



4. Diagramme de sequence

Le diagramme de séquence décrit le déroulement des interactions entre l'utilisateur et le système dans le temps. Il montre l'ordre des messages échangés lors d'un processus spécifique.

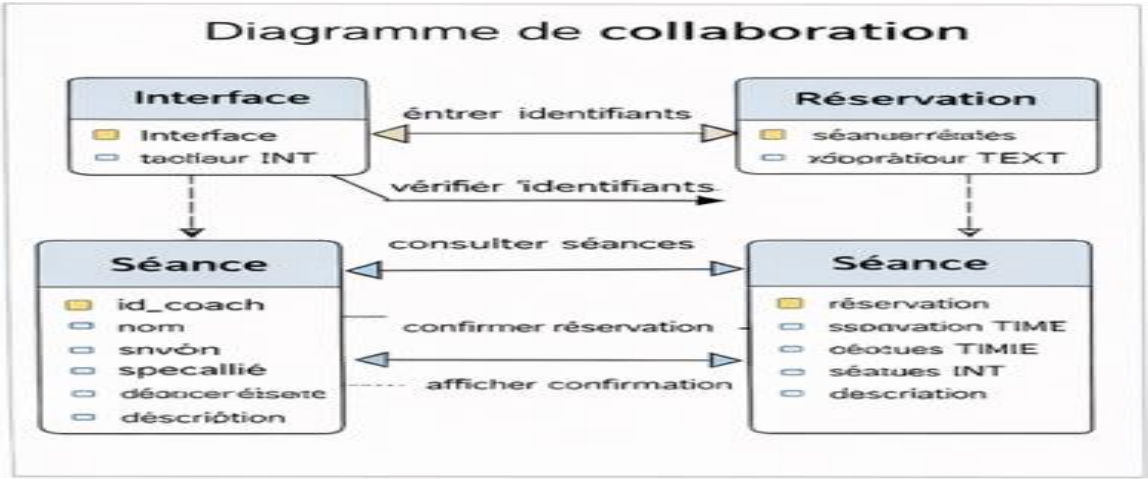
Dans notre projet, il peut représenter par exemple le processus de connexion d'un administrateur ou l'ajout d'un nouvel adhérent. Il permet de visualiser étape par étape comment une action est exécutée dans le système.



5. Diagramme de collaboration

Le diagramme de collaboration, également appelé diagramme de communication, représente les interactions entre les différents objets du système, mais en mettant l'accent sur les relations plutôt que sur le temps.

Il montre comment les objets collaborent entre eux pour réaliser une tâche précise, comme l'enregistrement d'un paiement ou la création d'un abonnement. Ce diagramme complète le diagramme de séquence en mettant l'accent sur les liens entre les éléments.

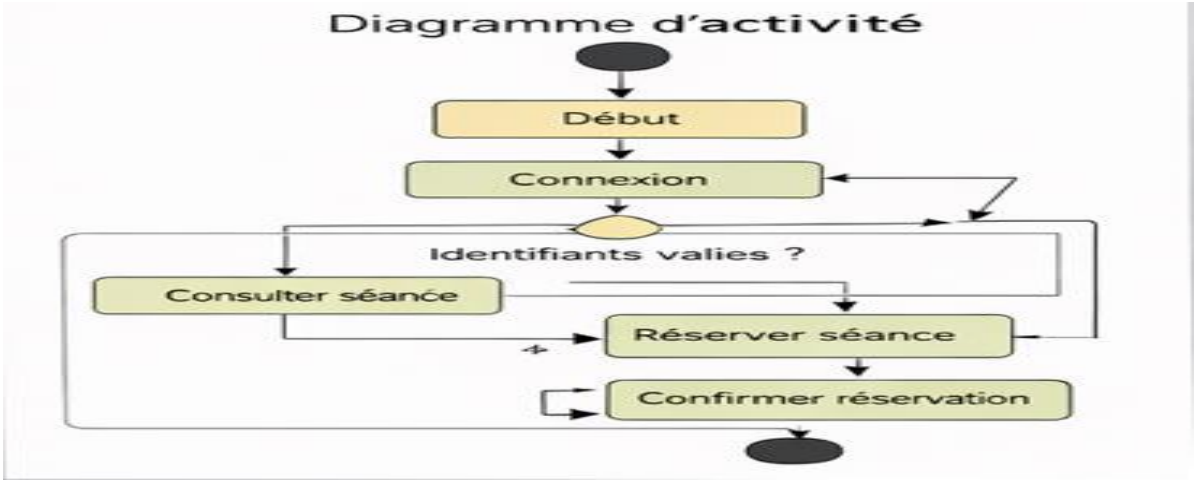


6. Diagramme d'activite

Le diagramme d'activité représente le déroulement des processus sous forme d'actions successives. Il permet de visualiser le flux de travail dans le système.

Dans notre projet, il peut représenter par exemple le processus d'inscription d'un adhérent ou la gestion d'un abonnement. Il montre les étapes, les décisions et les conditions nécessaires pour accomplir une tâche.

Ce diagramme est très utile pour comprendre le fonctionnement global du système.

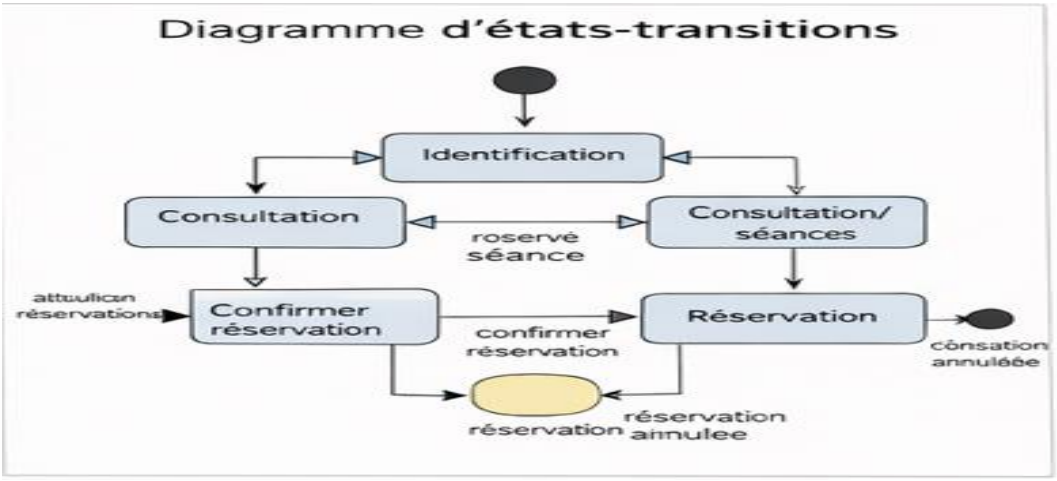


7. Diagramme d'état-transitions

Le diagramme d'état-transitions décrit les différents états possibles d'un objet ainsi que les transitions entre ces états.

Dans le contexte de notre projet, il peut être utilisé pour représenter l'état d'un adhérent ou d'un abonnement, par exemple : actif, expiré ou suspendu. Chaque événement peut provoquer un changement d'état, comme le paiement ou la fin de l'abonnement.

Ce diagramme permet de suivre l'évolution d'un élément dans le système au fil du temps.



IV. Réalisation

1. Réalisation du site web

La réalisation du site web constitue la phase pratique du projet, durant laquelle toutes les analyses et conceptions effectuées précédemment sont mises en œuvre. Cette étape consiste à développer une application fonctionnelle permettant de gérer une salle de sport de manière efficace et automatisée. Le développement du système repose sur l'utilisation des technologies web telles que HTML, CSS et JavaScript pour l'interface utilisateur, ainsi que PHP ou Python pour le traitement des données. Une base de données MySQL est également utilisée afin de stocker et organiser les informations relatives aux adhérents, abonnements et paiements.

Durant cette phase, chaque fonctionnalité définie dans les besoins a été implémentée progressivement, en veillant à assurer la cohérence entre les différentes parties du système et le bon fonctionnement global de l'application.

2. Pages publiques

Les pages publiques représentent la partie visible du site accessible à tous les utilisateurs sans authentification. Elles permettent de présenter la salle de sport ainsi que les services proposés. Parmi ces pages, on retrouve généralement la page d'accueil, qui fournit une présentation générale du système et de ses fonctionnalités.

Une page de connexion est également mise en place afin de permettre aux utilisateurs autorisés d'accéder à leur espace personnel. Dans certains cas, une page d'inscription peut être ajoutée pour permettre aux nouveaux membres de créer un compte. Ces pages ont été conçues de manière simple et intuitive afin de faciliter la navigation et l'accès aux différentes fonctionnalités du site

3. Espace membre

L'espace membre constitue la partie privée du système, accessible uniquement après authentification. Il est destiné principalement aux administrateurs et aux responsables de la salle de sport. Cet espace permet de gérer l'ensemble des opérations liées aux adhérents, aux abonnements et aux paiements.

Dans cet espace, l'utilisateur peut ajouter, modifier ou supprimer des informations, consulter les listes des membres, suivre les abonnements actifs et gérer les paiements effectués. L'espace membre offre également un tableau de bord permettant d'avoir une vue globale sur l'activité de la salle de sport. Cette partie est essentielle car elle centralise toutes les fonctionnalités de gestion du système.

4. Organisation des fichiers

L'organisation des fichiers du projet a été réalisée de manière structurée afin de faciliter le développement, la maintenance et l'évolution de l'application. Les fichiers sont généralement séparés en plusieurs dossiers selon leur nature et leur rôle.

On retrouve un dossier pour les fichiers liés à l'interface utilisateur tels que les pages HTML, CSS et JavaScript. Un autre dossier est dédié aux scripts de traitement côté serveur, notamment les fichiers PHP ou Python. Un dossier spécifique est également réservé aux fichiers de configuration et de connexion à la base de données. Enfin, un dossier pour les ressources telles que les images et les icônes est également inclus.

Cette organisation permet de maintenir un code propre, lisible et facilement modifiable.

V. Sécurité et validation

1. Sécurité et validation

La sécurité et la validation des données constituent des éléments essentiels dans le développement de toute application web, notamment dans un système de gestion de salle de sport. En effet, il est important de garantir la protection des informations sensibles des utilisateurs, telles que les données personnelles et les informations de connexion.

Pour assurer la sécurité du système, un mécanisme d'authentification est mis en place afin de limiter l'accès aux utilisateurs autorisés uniquement. Les mots de passe sont stockés de manière sécurisée, souvent sous forme cryptée, afin d'éviter tout risque de fuite de données. De plus, des vérifications sont effectuées lors de la saisie des informations afin de prévenir les erreurs et les tentatives d'injection malveillante.

La validation des données permet de s'assurer que les informations saisies par les utilisateurs sont correctes et conformes aux exigences du système. Cela inclut la vérification des champs obligatoires, le contrôle des formats de données et la prévention des entrées incorrectes. Ces mécanismes garantissent la fiabilité et la cohérence des données stockées dans la base de données.

VI. Résultats et discussion

1. Résultats obtenus

Après la réalisation du projet, le système développé permet de gérer efficacement une salle de sport de manière automatisée. L'application offre la possibilité de centraliser les informations relatives aux adhérents, de gérer les abonnements et de suivre les paiements de manière simple et rapide.

Le système fonctionne correctement et répond aux principaux besoins identifiés lors de l'analyse. Il permet également de réduire les erreurs liées à la gestion manuelle et d'améliorer l'organisation générale de la salle de sport. L'interface utilisateur est intuitive, ce qui facilite son utilisation par les administrateurs.

2. Difficultés rencontrées

Durant la réalisation du projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées. Parmi elles, on peut citer la complexité de la gestion de la base de données, notamment lors de la création des relations entre les différentes tables. Il a également été difficile d'assurer la cohérence entre le front-end et le back-end de l'application.

D'autres difficultés ont concerné la mise en place de certaines fonctionnalités, notamment la gestion des accès et la sécurité des données. Toutefois, ces problèmes ont été résolus progressivement grâce à la recherche de solutions techniques et à l'expérimentation.

Ces difficultés ont permis d'acquérir une meilleure compréhension du développement d'une application web complète et d'améliorer les compétences techniques dans ce domaine.

Conclusion

Ce projet de gestion d'une salle de sport nous a permis de concevoir et de développer une application web complète répondant aux besoins de gestion moderne des établissements sportifs. L'objectif principal était de proposer une solution informatisée capable de faciliter l'administration des adhérents, des abonnements et des paiements, tout en améliorant l'organisation générale de la salle de sport.

Grâce à ce travail, nous avons pu mettre en pratique différentes connaissances acquises au cours de notre formation, notamment en développement web, en conception de bases de données et en analyse des systèmes d'information. Le projet a permis de comprendre les différentes étapes de réalisation d'une application, depuis l'étude des besoins jusqu'à l'implémentation finale.

Le système développé répond globalement aux objectifs fixés au départ. Il permet de centraliser les informations, d'automatiser certaines tâches administratives et de réduire les erreurs liées à la gestion manuelle. Ainsi, cette application constitue une solution efficace pour améliorer la gestion d'une salle de sport et optimiser le travail des administrateurs.

Annexes

Annexe A – Extrait de la structure de la base de données

La base de données constitue un élément central de notre application de gestion de salle de sport, car elle permet de stocker et d'organiser toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du système. Elle a été conçue de manière relationnelle afin d'assurer une bonne organisation des données et de garantir leur intégrité.

Dans notre système, plusieurs tables principales ont été créées. La table des adhérents permet de stocker les informations personnelles des membres telles que leur identifiant, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone et leur adresse. Cette table constitue la base du système car elle permet d'identifier chaque utilisateur de la salle de sport.

Une autre table importante est celle des abonnements, qui contient les différents types d'abonnements proposés par la salle, ainsi que leur durée et leur prix. Cette table est liée à la table des adhérents afin de déterminer l'abonnement de chaque membre.

La table des paiements permet d'enregistrer toutes les transactions effectuées par les adhérents. Elle contient des informations telles que le montant payé, la date de paiement et le mode de paiement utilisé. Cette table est reliée aux adhérents afin d'assurer un suivi financier précis.

Enfin, une table des utilisateurs est utilisée pour gérer l'accès au système. Elle permet de stocker les informations de connexion et les rôles des utilisateurs, notamment les administrateurs qui ont accès à toutes les fonctionnalités.

Ainsi, la structure de la base de données garantit une bonne organisation des informations et facilite les opérations de gestion, de recherche et de mise à jour des données.

Annexe B – Captures d'écran

Les captures d'écran présentent une vue générale du **site web** développée dans le cadre de ce projet. Elles permettent d'illustrer le fonctionnement du système et de montrer les différentes interfaces utilisateur.

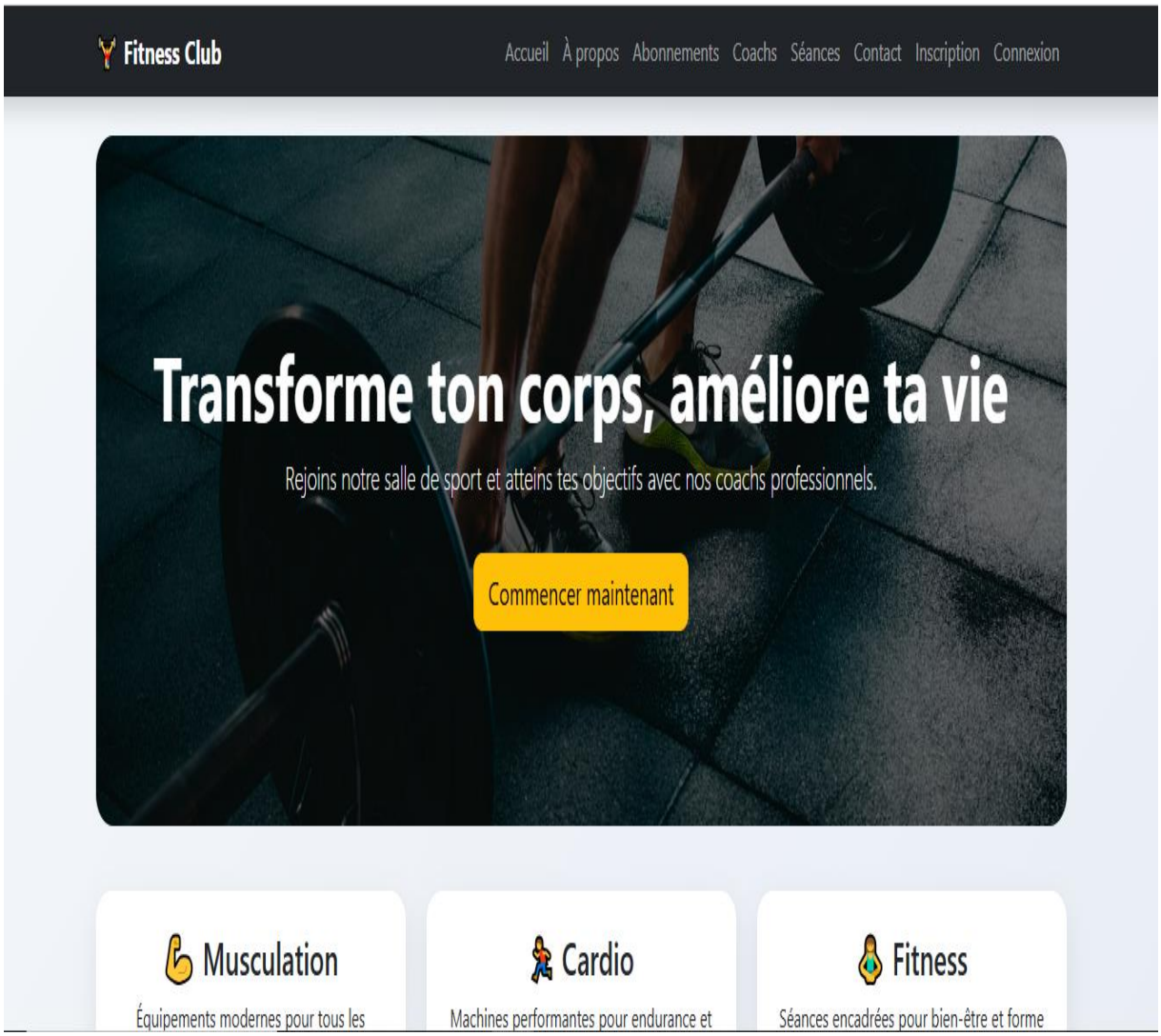
On retrouve tout d'abord la page d'accueil, qui présente la salle de sport ainsi que les services proposés. Cette page permet aux utilisateurs d'avoir une première vue sur l'application et ses fonctionnalités principales.

Ensuite, la page de connexion est affichée, permettant aux utilisateurs autorisés d'accéder à leur espace personnel en saisissant leurs identifiants. Cette interface joue un rôle important dans la sécurité du système.

L'espace administrateur constitue également une partie importante des captures d'écran. Il permet de gérer les adhérents, d'ajouter de nouveaux membres, de modifier ou supprimer des informations, ainsi que de suivre les abonnements et les paiements.

Enfin, des interfaces de gestion des activités et des tableaux de bord peuvent également être présentées afin d'illustrer la capacité du système à centraliser et organiser les données de manière efficace.

Ces captures d'écran permettent de visualiser concrètement le fonctionnement du site web et de confirmer la réussite de sa mise en œuvre.



Remerciements

Au terme de ce projet, nous tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude à Dieu, le Tout-Puissant, pour nous avoir accordé la santé, la force, la patience et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce travail jusqu'à son terme.

Nous adressons ensuite nos sincères remerciements à notre encadrant pédagogique, pour son accompagnement, ses conseils précieux, sa disponibilité et son suivi tout au long de la réalisation de ce projet. Ses orientations et ses remarques ont été d'une grande aide pour améliorer la qualité de notre travail et le mener à bien dans de bonnes conditions.

Nous remercions également l’ensemble de nos enseignants pour les connaissances théoriques et pratiques qu’ils nous ont transmises durant notre formation. Ces enseignements ont constitué une base solide qui nous a permis de comprendre, analyser et réaliser ce projet.

Nous exprimons aussi notre reconnaissance à notre établissement pour les moyens mis à notre disposition ainsi que pour l’environnement d’apprentissage favorable au développement de nos compétences.

Enfin, nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenus moralement et techniquement durant la réalisation de ce projet.

Nous espérons que ce travail sera à la hauteur des attentes et qu’il reflète les efforts fournis tout au long de cette expérience enrichissante.